关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F024 抽象函数周期性

二级结论

条件

条件 1（函数方程）：

对任意 $x \in \mathbb{R}$，满足 $f(x+a) = -f(x)$，其中 $a \neq 0$ 为常数。

结论

结论一（周期性质）：

直观描述： 函数以 $2a$ 为周期，每增加 $2a$ 函数值重复。

$$f(x+2a) = f(x) \quad (\forall x \in \mathbb{R}).$$

推广结论（对称性质）：

直观描述： 函数图像关于点 $(\frac{a}{2}, 0)$ 中心对称。

$$f\left(\frac{a}{2}+x\right) = -f\left(\frac{a}{2}-x\right) \quad (\forall x \in \mathbb{R}).$$

理解说明

一句话直觉

对于任意 x，函数值先取相反数，再取一次相反数就回到原值，相隔 $2a$ 的函数值必相等。

核心拆解

要点一（周期定义）：

周期 T 满足 $f(x+T) = f(x)$ 对一切 x 成立。

要点二（复合变换）：

已知 $f(x+a) = -f(x)$，反复使用可得

$$\begin{aligned} f(x+2a) &= f((x+a)+a) \\ &= -f(x+a) \\ &= f(x). \end{aligned}$$

要点三（符号规律）：

每增加 a 函数值变号，故 $f(x+2ka) = f(x)$，$f(x+(2k+1)a) = -f(x)$。

几何本质（半周期反转）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

将图像沿 x 轴方向平移 a 个单位后再作关于 x 轴的翻折，与原图像重合；连续两次操作回到原位，故周期为 $2a$。同时，点 $(\frac{a}{2},0)$ 为对称中心。

代数意义（递归迭代）

条件 $f(x+a)=-f(x)$ 相当于一个递推关系，将 x 替换为 $x+a$ 得

$$\begin{aligned} f(x+2a) &= -f(x+a) \\ &= -(-f(x)) \\ &= f(x). \end{aligned}$$

直接导出周期。

考点价值（基础周期模型）

- **考法一（周期判定）**：给函数方程直接判断周期 $T=2a$。
- **考法二（求值应用）**：利用周期性将自变量转换到已知区间求函数值。

顿悟点

“两次相反得原值”：只要看到 $f(x+a)=-f(x)$，立即反应周期 $2a$，不必每次推导。

使用场景

- **场景一（抽象函数）**：抽象函数给出类似等式时直接套用周期结论。
- **场景二（三角函数）**：如 $f(x)=\sin x$，$a=\pi$ 时满足

$$\begin{aligned} f(x+\pi) &= -\sin x \\ &= -f(x), \end{aligned}$$

周期 2π。

证明

思路提示

由条件反复递推，通过两次代换消除负号，直接得到周期结论。

正式推导

步骤一（变量替换）：

在已知条件 $f(x+a)=-f(x)$ 中，将 x 换成 $x+a$，得

$$f((x+a)+a)=-f(x+a).$$

理由：条件对任意 $x\in\mathbb{R}$ 成立，故替换后的等式也成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（代入条件）：

将原条件 $f(x+a)=-f(x)$ 代入上式右端，得

$$\begin{aligned} f(x+2a) &= -f(x+a) \\ &= -[-f(x)] \\ &= f(x). \end{aligned}$$

理由：代入后负号两次相消。

步骤三（周期验证）：

由 $f(x+2a)=f(x)$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 成立，根据周期定义，$2a$ 是 $f(x)$ 的一个周期。

理由：周期定义为存在非零常数 T 使 $f(x+T)=f(x)$ 恒成立。

结论回扣

从 $f(x+a)=-f(x)$ 出发，通过两次代换直接推出 $f(x+2a)=f(x)$，即 $2a$ 为函数周期。推导过程仅用到代数代入与条件重复使用，不依赖其他假设。

典型例题

例 1（基础）

题目：定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2)=-f(x)$，且 $f(1)=2$，求 $f(5)$ 的值。

解题步骤：

第一步（确定周期）：

由条件 $f(x+2)=-f(x)$ 可知 $a=2$，根据结论周期 $T=2a$，即 $T=4$。

理由：直接应用二级结论。

第二步（转换自变量）：

因为 $5-4=1$，利用周期性得 $f(5)=f(1)$。

理由：周期函数 $f(x+T)=f(x)$。

第三步（代入求值）：

已知 $f(1)=2$，故 $f(5)=2$。

理由：代入已知数值。

关键结论： 周期为 4，$f(5)=2$。

例 2（稍变形）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+3)=-f(x)$，当 $x\in[0,3]$ 时 $f(x)=x$，求 $f(10)$ 的值。

解题步骤：

第一步（确定周期）：

由 $f(x+3)=-f(x)$ 得 $a=3$，周期 $T=6$。

理由：套用二级结论。

第二步（利用周期化简）：

因为 $10-6=4$，所以 $f(10)=f(4)$。

理由：周期性质。

第三步（用条件转化到已知区间）：

将 4 写成 $1+3$，由条件得 $f(4)=f(1+3)$，再由 $f(x+3)=-f(x)$ 令 $x=1$ 得 $f(1+3)=-f(1)$，故 $f(4)=-f(1)$。

理由：直接使用 $f(x+3)=-f(x)$ 令 $x=1$。

第四步（代入已知解析式）：

当 $x\in[0,3]$ 时 $f(x)=x$，所以 $f(1)=1$，于是 $f(4)=-1$，即 $f(10)=-1$。

理由：代入已知分段函数。

关键结论： $f(10)=-1$。

例 3（综合应用）

题目： 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1)=-f(x)$，且 $f(0)=1$，求 $f(2025)+f(2026)$ 的值。

解题步骤：

第一步（确定周期）：

由条件得 $a=1$，周期 $T=2$。

理由：二级结论。

第二步（转化自变量）：

由周期 2 得 $f(2025)=f(1)$，$f(2026)=f(0)$。

理由： $2025=2\times1012+1$，$2026=2\times1013$。

第三步（利用条件求 $f(1)$）：

在条件中令 $x=0$ 得 $f(1)=-f(0)$，由 $f(0)=1$ 知 $f(1)=-1$。

理由：代入 $x=0$ 到 $f(x+1)=-f(x)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第四步（求和）：

$f(2025)+f(2026)=f(1)+f(0)$，代入 $f(1)=-1$，$f(0)=1$ 得和为 0。

理由：代入已知数值。

关键结论： **周期为 2，$f(1)=-1$，和为 0。**

易错提醒

易错点一（周期误判）

认为 $T=a$ 是周期，因为看到 $f(x+a)=-f(x)$ 就类比 $f(x+a)=f(x)$。

正确理解（周期为 2a）：

必须满足 $f(x+T)=f(x)$；由条件可得 $f(x+2a)=f(x)$，故 $T=2a$。

错因分析（忽略负号）：

忽略了负号的影响，直接套用了正号条件下的结论。

易错点二（定义域要求）

认为只要有一个 x 满足 $f(x+a)=-f(x)$ 就能得出周期。

正确理解（全局成立）：

条件必须对定义域内全体 x 恒成立，且 $a\neq 0$。

错因分析（条件不完整）：

周期定义要求对任意 x，否则不能保证周期性重复。

易错点三（符号错误）

在推导中写 $f(x+2a)=f(x+a+a)=f(x+a)-f(x+a)$ 等混乱。

正确理解（正确推导）：

$$\begin{aligned} f(x+2a) &= f((x+a)+a) \\ &= -f(x+a) \\ &= f(x). \end{aligned}$$

。

错因分析（代入失误）：

对 $f(x+a)$ 整体作为自变量不清晰，代入时产生符号错误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

若 $f(x+a)=-f(x)$（$a\neq 0$），则 $f(x+2a)=f(x)$，即 $2a$ 是周期。

使用条件

- **条件 1（方程条件）：** $f(x+a)=-f(x)$ 对任意 x 成立。
- **条件 2（非零常数）：** a 是非零常数。
- **条件 3（定义域要求）：** f 的定义域在加法下封闭（通常为 $\mathbb{R}$）。

关键提醒

- **易错点（周期误判）：**容易误以为周期是 a。
- **检查项（定义域验证）：**检验条件对定义域内所有 x 成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料